



20-21.09.2024r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

Mecz Matematyczny grupy starszej

1. *Karczma u Żyda* ma kształt trójkąta prostokątnego ABC ($\sphericalangle ACB = 90^\circ$) oraz $|AC| \neq |BC|$. Punkty W i Z są wierzchołkami kwadratu $AWBZ$. Pokaż, że proste CW i CZ są prostopadłe.
2. Stonehenge, jak wiemy, ma kształt okręgu o promieniu 1. Geografowie pewnej mieleckiej szkoły wybrali się na badania archeologiczne. Ustalili pewne 100 punktów na tym okręgu: $D_1, D_2, \dots, D_{100}$. Pokaż, że istnieje taki punkt J na obwodzie, dla którego $|JD_1| + |JD_2| + \dots + |JD_{100}| \geq 100$.
3. Dany jest czworokąt wypukły $KLMN$, w którym $|KN| + |LM| = |MN|$. Udowodnij, że dwusieczne kątów LMN i MNK oraz symetralna KL przecinają się w jednym punkcie.
4. Wyznacz wszystkie liczby naturalne n dla których liczba $1 + 2^n + 3^n + 4^n$ jest podzielna przez 5.
5. Znajdź całkowite rozwiązania równania $x^3 + 3y^3 + 9z^3 = 3xyz$.
6. Udowodnij, że dla dowolnej liczby pierwszej p zachodzi

$$p \mid 3^p - 2^p - 1.$$





20-21.09.2024r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

7. Przedstaw wyrażenie w postaci sumy dwóch pierwiastków liczb całkowitych.

$$2 \cdot \sqrt{3 + \sqrt{5 - \sqrt{13 + \sqrt{48}}}}$$

8. Udowodnij, że dla dowolnych liczb nieujemnych a, b, c prawdziwa jest nierówność $(a + b)(b + c)(c + a) \geq 8abc$.

9. Udowodnij, że $\prod_{n=2}^{\infty} \frac{n^3-1}{n^3+1} = \frac{2}{3}$.

10. W każdej trójce uczestników obozu, którzy w środę odwiedzili świetlicę, znajdziemy dwóch, którzy byli tam jednocześnie. Pokaż, że Pani Kierownik mogła dwukrotnie tego dnia ogłosić komunikat tak, by każdy uczestnik (z tego dnia) mógł go usłyszeć.

11. Ksiądz Jakub Trapczak rzucił urok na jedną z 1000 beczek z winem - po wypiciu choćby kropli każdy zyskuje gust muzyczny. Codziennie rano dysponujemy dokładnie 10 dzielnymi swifciarami gotowymi ponieść ryzyko. Ile dni minimalnie potrzeba, aby wykryć zaczarowaną beczkę?

12. Ohio i Rizzler grają w Grę: Ohio pisze liczbę naturalną n na tablicy, a następnie obaj wykonują ruchy na przemian. Rizzler w swoim ruchu maże liczbę n z tablicy i zapisuje $n - a^2$, gdzie $a \in \mathbb{N}$, dowolnie wybrane przez Rizzlera. Ohio w swoim ruchu maże n z tablicy i zapisuje n^k , gdzie $k \in \mathbb{N}$, dowolnie wybrane przez Ohio. Rizzler wygrywa, gdy na tablicy pojawi się 0. Czy może on zawsze zapewnić sobie wygraną, bez względu na ruchy Ohio?

